TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG

Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG**
- Mã học phần:	**DC3HT45**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	43 tiết
+ Kiểm tra:	2 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Không
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Đỗ Bảo Sơn, ThS. Lê Trung Kiên
- Giảng viên tham gia:	ThS. Đoàn Thị Thanh Hằng

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần gồm: Các kiến thức về kiến trúc, cấu trúc thành phần, các chức năng và phương thức vận hành của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

a) Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về chức năng, cấu trúc thành phần và phương thức vận hành của hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông.

b) Về kỹ năng

Có thể tham gia thiết kế, vận hành và quản lý các hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông.

c) Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp

Tự phát triển và hoàn thiện kiến thức môn học. Phát huy tư duy về giám sát, cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông vào các vấn đề lập trình cũng như quản lý các phần mềm giám sát, cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Có kiến thức cơ bản, tổng quanvề hệ thống giao thông vận tải	3	KT4, KT6
CLO1.2	Có kiến thức về hệ thống giao thông thông minh	3	KT4, KT6
CLO1.3	Có kiến thức cơ bản về sự phát triển của thống quản lý, giám sát phương tiện giao thông trong đô thị	3	KT4, KT6
CLO1.4	Có kiến thức cơ bản về kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	3	KT4, KT6
CLO2.1	Nắm vững kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông đường bộ	4	KN2, KN4
CLO2.2	Nắm vững kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trong đô thị	4	KN2, KN4
CLO2.3	Nắm vững kiến thức quản lý, cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trong các lĩnh vực khác của giao thông	4	KN2, KN4
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	4	NL1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3	NL1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1				3		3									
CLO 1.2				3		3									
CLO 1.3				3		3									
CLO 1.4				3		3									

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	NL 1	TN 1	TN 2
CLO 2.1								4		4					
CLO 2.2								4		4					
CLO 2.3								4		4					
CLO 3.1													4	4	4
CLO 3.2													3	3	3
Học phần				3		3		4		4			4	4	4

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Bài giảng:

[1]. Rodolfo I. Meneguette, Robson E. De Grande, Antonio A. F. Loureiro (2020), Hệ thống Giao thông thông minh trong cá đô thị thông minh, người dịch: Nguyễn Cường, Trường Hồng Sơn, NXB Xây dựng.

[2]. Nguyễn Quang Tuấn (2015), Hệ thống giao thông thông minh: Nguyên lý, Tổ chức, Đánh giá, NXB Giao thông Vận tải.

5.2. Giáo trình:

[3]. Nguyễn Quang Tuấn (2015), Hệ thống giao thông thông minh: Nguyên lý, Tổ chức, Đánh giá, NXB Giao thông Vận tải.

5.3. Tài liệu tham khảo:

[4]. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (Thông tư số 73/2014/TT0BGTVT).

[5]. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10850:2015- Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc.

5.4. Phần mềm phục vụ học tập:

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[X] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[ ] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[x] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[ ] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %

-Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập thảo luận trên lớp		CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Bài tập thảo luận trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra viết	Tuần 7,15	CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Bài kiểm tra Viết	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Tổng quan kiến trúc hệ thống giao thông thông minh	6					6
Chương 2. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông đường bộ	17			1		18
Chương 3. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông	12					12

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết, Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 4. Quản lý, cảnh báo ùn tắc giao thông trong các lĩnh vực giao thông khác	8			1		9
Tổng	**43**			**2**		**45**

8.2. Kế hoạch giảng dạy:

Nội dung giảng dạy bố trí trong 15 tuần, mỗi tuần bố trí học 3 tiết lý thuyết:

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH** **1.1. Khái quát về kiến trúc ITS** **1.2. Kiến trúc mô hình ITS tham khảo quốc tế ISO/CD 14813** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu tổng quan về hệ thống giao thông vận tải - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (tiếp theo)** **1.2. Kiến trúc mô hình ITS tham khảo quốc tế ISO/CD 14813** **1.3. Định hướng kiến trúc ITS của Việt Nam** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu các nội dung về hệ thống giao thông thông minh: định nghĩa, vai trò, ứng dụng, phân loại - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.1 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ** **2.1. Kiến trúc tổng thể** 2.2.1 Mô tả hệ thống 2.2.2 Mô hình hệ thống 2.23. Các thành phần của hệ thống **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu quá trình phát triển của kiến trúc tổng thể - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)** **2.2. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trên đường quốc lộ, tỉnh lộ** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu kiến trúc Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trên đường quốc lộ, tỉnh lộ. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)** **2.3. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trên đường cao tốc** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trên đường cao tốc. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	Đánh giá thường xuyên trên lớp	
6	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)** **2.4. Các hệ thống hỗ trợ** 2.4.1 Hệ thống thông tin địa lý GIS 2.4.2 Hệ thống định vị GPS **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu hệ thống thông tin địa lý GIS. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)** **2.4. Các hệ thống hỗ trợ** 2.4.2 Hệ thống định vị GPS Kiểm tra giữa kỳ **2.5. Một số hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông đường bộ** 2.5.1 Hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông đường bộ Tổng cục Đường bộ VN **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu Các hệ thống định vị GPS. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** **Đánh giá thường xuyên trên lớp**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1
8	**A. Nội dung giảng trên lớp (3 tiết)** **Chương 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (tiếp theo)** 2.5.1 Hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông đường bộ Tổng cục Đường bộ VN 2.5.2 Hệ thống VNPT-Tracking **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu Các hệ thống hỗ trợ giám sát giao thông.	CLO1.3 CLO2.2

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	- Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp Kiểm tra giữa kỳ	CLO3.1
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ** **3.1. Kiến trúc tổng thể** 3.2.1. Mô tả hệ thống 3.2.2. Mô hình hệ thống 3.2.3. Các thành phần của hệ thống **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu kiến trúc tổng thể hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông trong đô thị - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ (tiếp theo)** **3.2. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông với phương tiện giao thông công cộng** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu một số kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông với phương tiên giao thông công cộng. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ (tiếp theo)**	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
	3.3. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông với phương tiện cá nhân **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông với phương tiện cá nhân. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ (tiếp theo)** **3.4. Kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông tại các nút giao thông** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu kiến trúc hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông tại các nút giao thông - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.2 CLO3.1
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 4. CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG KHÁC** **4.1. Hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông đối với tàu biển** 4.1.1. Mô tả hệ thống 4.1.2 Hệ thống quản lý, giám sát tàu biển VietShipel **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu hệ thống quản lý, giám sát hành trình tàu biển - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.3 CLO3.1

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 4. CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG KHÁC (tiếp theo)** 4.1.2 Hệ thống quản lý, giám sát tàu biển VietShipel **4.2. Hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông không lưu** 4.2.1. Mô tả hệ thống **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tìm hiểu tổng quan về hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông không lưu - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.3 CLO3.1
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Chương 4. CẢNH BÁO ÙN TẮC, AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG KHÁC (tiếp theo)** 4.2.2 Hệ thống cảnh báo ùn tắc, an toàn giao thông tại Việt Nam Kiểm tra cuối kỳ **Nội dung thảo luận/bài tập** - Ôn tập các kiến thức đã học của môn học. - Hướng dẫn thảo luận **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.3 CLO3.1

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần.
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập.
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp.

- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định.

- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TRƯỞNG BỘ MÔN	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH
TS. Lê Chí Luận	PGS.TS. Đỗ Quang Hưng